

ANÁLISE EXPLORATÓRIA E EXPLANATÓRIA

Requisito 10 — Rede de Aeroportos do Brasil
Projeto Grafos

1. Contexto e modelagem do grafo

Este relatório apresenta a análise visual de dados (AVD) sobre a rede de 20 aeroportos brasileiros modelada como grafo. Cada nó é um aeroporto (código IATA); as arestas seguem três regras de conexão:

- **Regional:** clique entre todos os aeroportos da mesma região.
- **Hub:** aeroportos não-hub ligam-se aos hubs nacionais fora da sua região.
- **Hub-hub:** eixos entre hubs ainda não cobertos pelo regional.

Hubs nacionais: **GRU**, **GIG** e **BSB**. Distribuição regional: Norte (4), Nordeste (6), Centro-Oeste (2), Sudeste (5) e Sul (3) aeroportos.

1.1 Pesos das arestas (modelo híbrido)

$\text{peso} = 1,0 + \text{penalidade_região} + \text{penalidade_hub}$

Situação	Peso	Exemplo
Intra-regional com hub	1,0	BSB–GYN
Intra-regional sem hub	1,5	FOR–JPA
Inter-regional com hub	2,0	GRU–REC

1.2 Métricas globais e regionais

As métricas abaixo fundamentam as visualizações exploratórias e explanatórias. A densidade global $\approx 0,43$ contrasta com densidade 1,0 em todos os subgrafos regionais.

Métrica	Valor
Ordem V	20
Tamanho E	81
Densidade global	0.426316

Região	V	E	Densidade
Centro-Oeste	2	1	1.000000
Nordeste	6	15	1.000000
Norte	4	6	1.000000
Sudeste	5	10	1.000000
Sul	3	3	1.000000

2. Visualizações exploratórias

Objetivo: entender o comportamento dos dados e identificar padrões iniciais.

2.1 Dispersão: grau vs. densidade da ego-rede

Arquivo: explr_dispersao_grau_densidade.png

Tipo: scatter plot (dispersão)

Cada aeroporto é um ponto. Eixo X = grau (conexões diretas); Eixo Y = densidade da ego-rede; cor = região.

Insight extraído:

A rede apresenta estrutura bimodal clara. Os 3 hubs nacionais (BSB, GRU, GIG) estão isolados no canto direito inferior: grau máximo (19) com densidade ego igual à densidade global ($\approx 0,43$). Todos os demais aeroportos, independentemente da região, ficam exatamente em $y = 1,0$ — suas ego-redes são cliques completos. Aeroportos regionais e vizinhos formam grupos totalmente conectados; os hubs, por conectarem toda a rede, diluem a densidade local.

Por que scatter: permite visualizar duas variáveis quantitativas simultaneamente e identificar agrupamentos e outliers, sem impor ordem artificial.

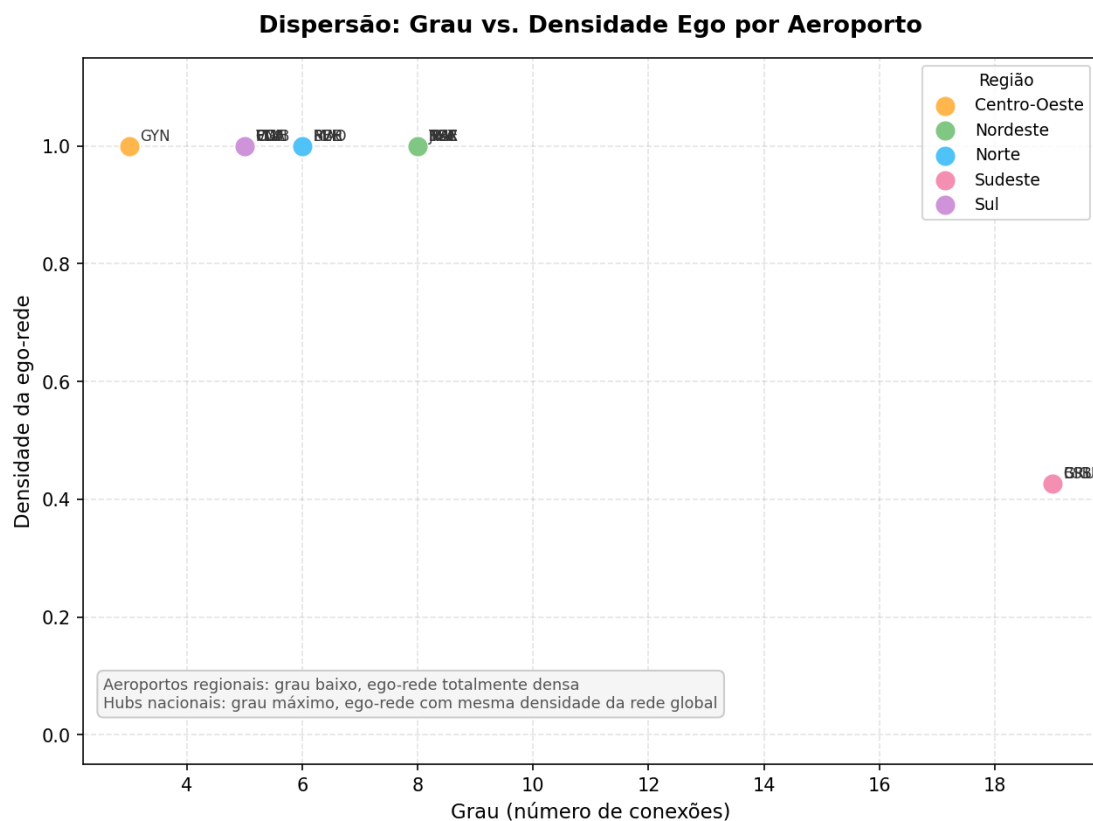


Figura 1 — Dispersão grau $\times$ densidade-ego por região

2.2 Matriz de conexões entre regiões

Arquivo: explr_matriz_regioes.png

Tipo: heatmap (mapa de calor)

Matriz 5 $\times$ 5: célula (i, j) = número de arestas entre região i e j. Diagonal = conexões intra-regionais.

Insight extraído:

A diagonal domina: cada região tem muitas conexões internas (cliques regionais). Fora da diagonal, células mais quentes correspondem a pares envolvendo regiões maiores (Nordeste e Sudeste), pois possuem mais aeroportos e ligações com hubs. Regiões pequenas (Centro-Oeste, Norte) têm menos arestas internas, mas conectam-se ao restante pelo hub BSB.

Por que heatmap: matrizes de contagem entre categorias são naturalmente representadas por mapas de calor — a intensidade codifica a magnitude.

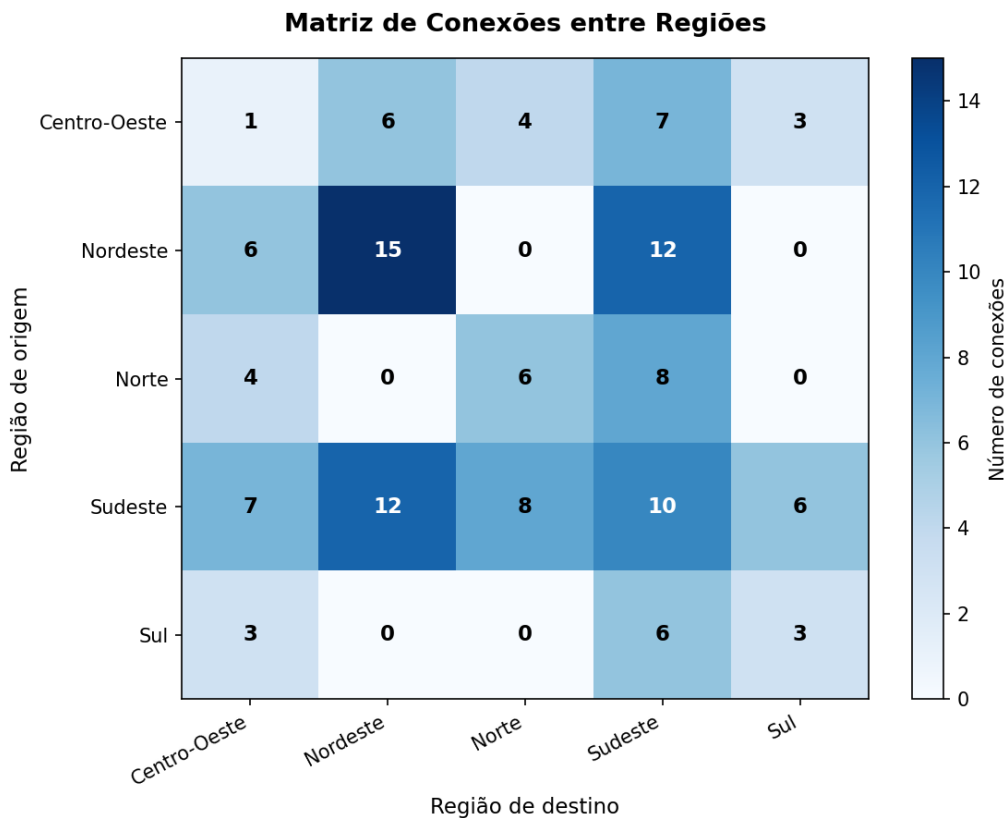


Figura 2 — Conexões entre regiões (heatmap)

3. Visualizações explanatórias

Objetivo: comunicar insights com clareza para não especialistas.

3.1 Dominância dos hubs na rede

Arquivo: expl_dominancia_hubs.png

Tipo: barras horizontais ordenadas

Mensagem principal: os 3 hubs nacionais (BSB, GRU e GIG) concentram a maior parcela do grau total — cada um conecta-se diretamente a todos os demais aeroportos.

Os 20 aeroportos em ordem crescente de grau. Hubs em vermelho, regionais em azul. Anotação mostra o percentual de grau total detido pelos hubs.

Insight para o leigo:

Se um hub fechar, boa parte da rede perde rotas diretas — os demais aeroportos dependem dos hubs para se conectar inter-regionalmente.

Escolha do gráfico: barras horizontais ordenadas facilitam comparação de ranking e identificação imediata dos extremos.

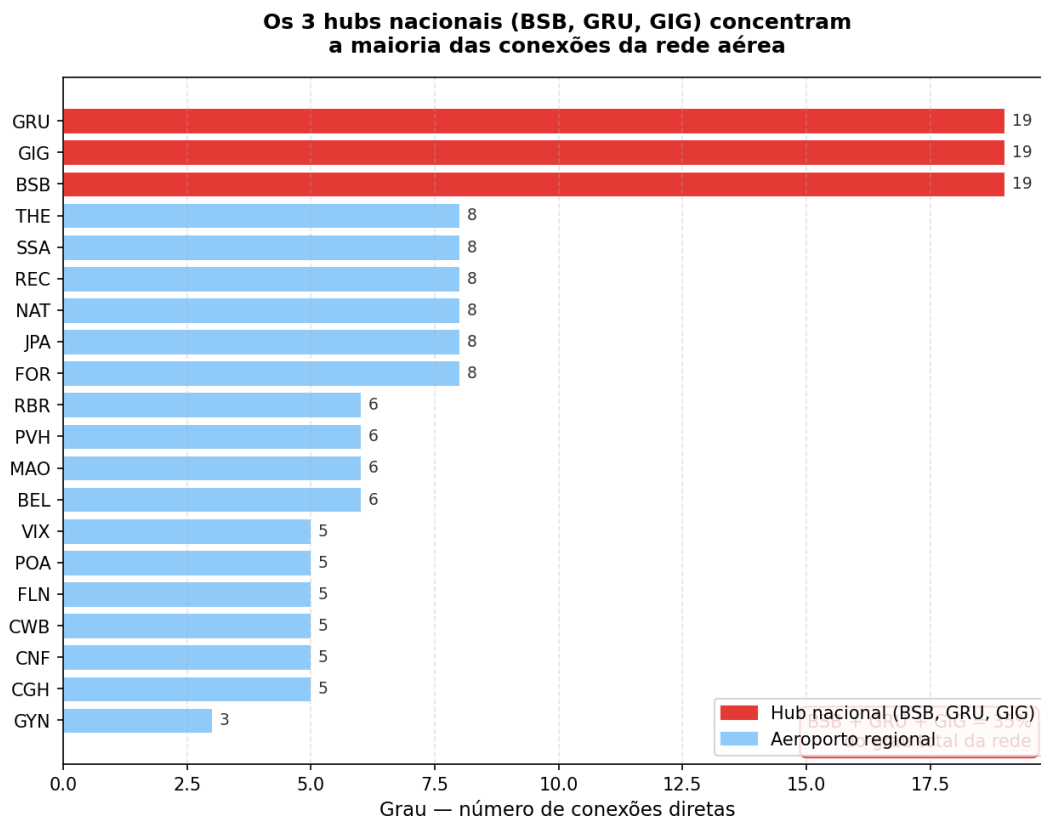


Figura 3 — Dominância dos hubs nacionais

3.2 Densidade das regiões vs. rede nacional

Arquivo: expl_densidade_regioes.png

Tipo: barras verticais com linha de referência

Mensagem principal: dentro de cada região, todos os aeroportos se conectam diretamente (densidade = 1,0). A rede nacional, porém, está longe disso ($\approx 0,43$).

Barras = densidade de cada subgrafo regional; linha tracejada = densidade global; cores distinguem regiões.

Insight para o leigo:

Voar entre dois aeroportos da mesma região é sempre possível sem escala. Para cruzar regiões, o passageiro quase sempre passa por um hub nacional.

Escolha do gráfico: barras com linha de referência comparam categorias com um benchmark — aqui a densidade global é a informação central.

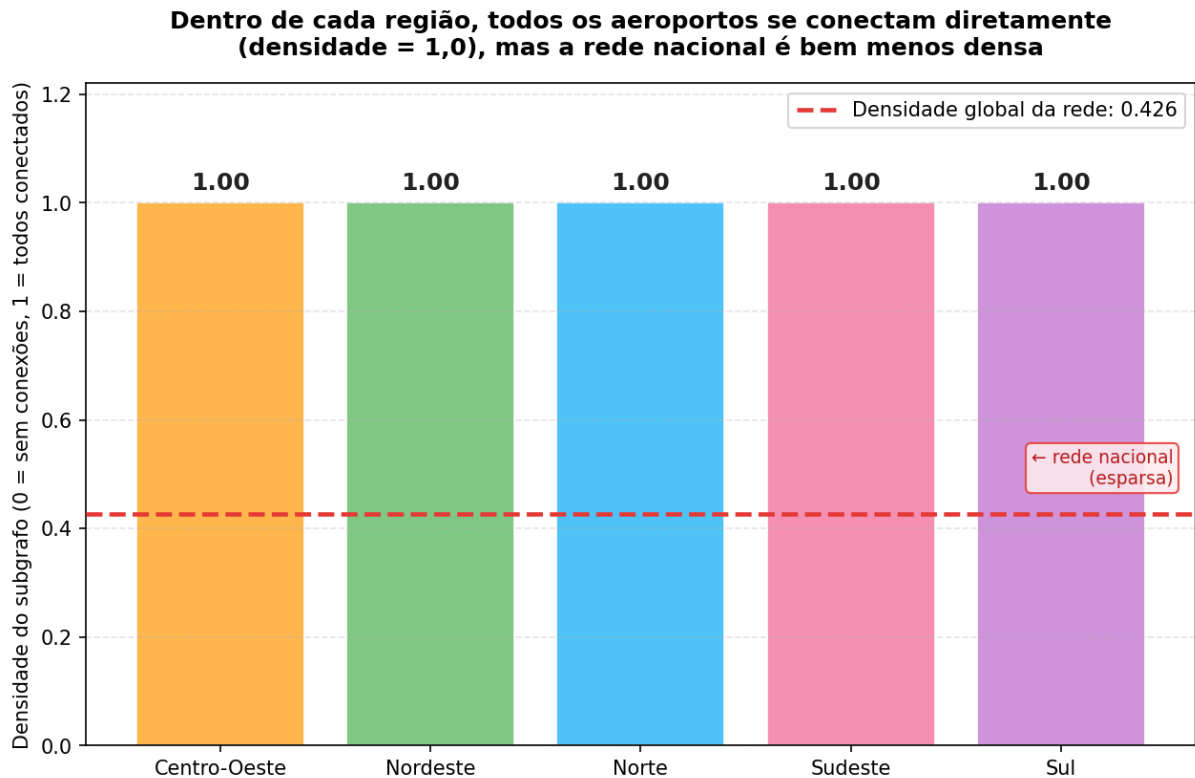


Figura 4 — Densidade intra-regional vs. rede nacional

4. Padrões identificados

- Topologia **hub-and-spoke**: 3 aeroportos centrais servem como pontes inter-regionais; os demais formam cliques locais.
- Ego-redes de aeroportos não-hub são grafos completos (K_n), garantindo redundância local, mas criando dependência dos hubs para rotas longas.
- Forte dependência dos hubs para conexões inter-regionais — possível ponto de vulnerabilidade operacional.
- Densidade global baixa ($\approx 0,43$) decorre da modelagem: alta conectividade regional + conexões centralizadas nos hubs, evitando redundâncias desnecessárias entre regionais de regiões distintas.

4.1 Síntese metodológica

Foram produzidas 2 visualizações exploratórias (scatter e heatmap) e 2 explanatórias (barras ordenadas e barras com benchmark), conforme Requisito 10. As análises integram o contexto de modelagem do grafo (README), as métricas calculadas (ordem, tamanho, densidade global e regional) e a interpretação detalhada consolidada em RELATORIO.md.

Comando de reprodução: `python -m src.cli analise (gera PNGs em out/)` · `python -m src.gerar_pdf_avd` (gera este PDF).